

# 3/ Calcul obligataire

**Antonin Chaix** | [antonin.chaix@ensae.fr](mailto:antonin.chaix@ensae.fr)



# Principe d'une obligation

---

Une obligation est **une part de dette**

C'est une **valeur mobilière** au même titre que les actions : son prix dépend de l'offre et de la demande

Elle peut être **émise** par :

- Les états
- Les organismes supra-nationaux (Banque Mondiale, BERD, etc...)
- Les entreprises publiques, para-publiques, privées
- Les banques
- Les collectivités locales et territoriales

C'est un titre à **revenus fixes** (d'où l'appellation *fixed income*)

# Obligations vs. actions

---

|                           | <b>Action</b>                                    | <b>Obligation</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nature juridique</b>   | Part d'associé                                   | Part de dette     |
| <b>Nature des revenus</b> | Dividende fonction des résultats de l'entreprise | Intérêts fixes    |
| <b>Risque</b>             | Elevé                                            | Faible            |

# Principales caractéristiques d'une obligation

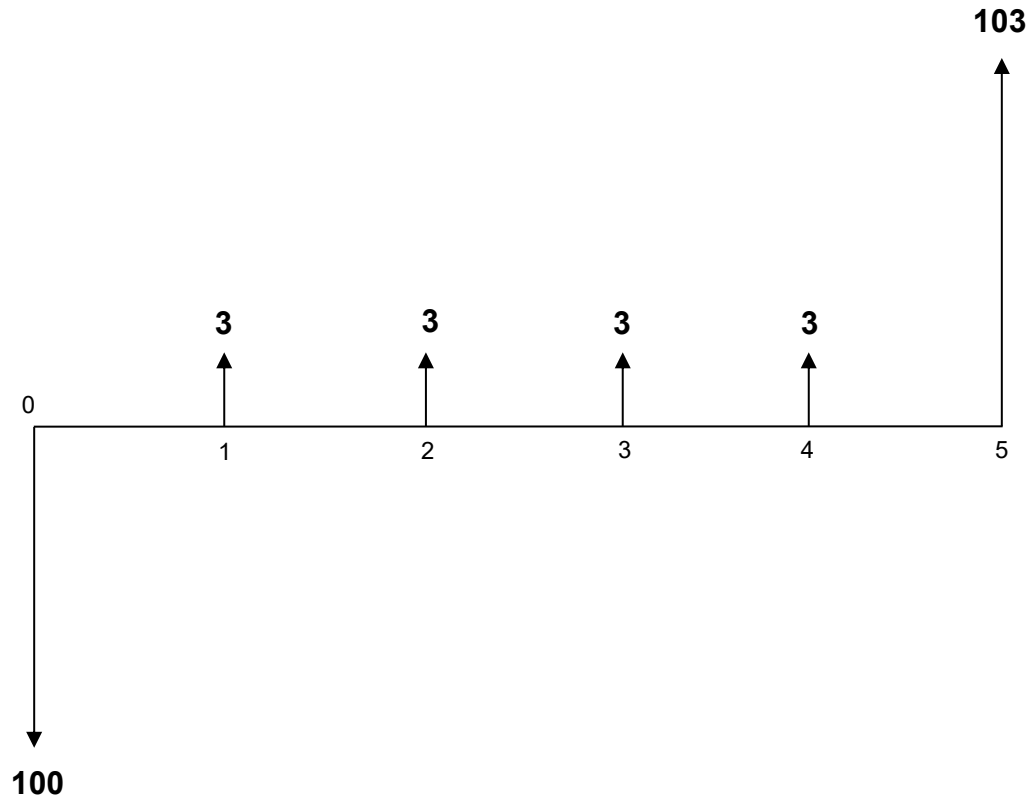
---

- Valeur nominale
- Date d'échéance (maturité)
- Fréquence des coupons
- Taux nominal (taux facial, taux de coupon)
- Prix d'émission
- Prix de remboursement

# Flux d'une obligation

---

Obligation 5 ans, coupons annuels, taux facial 3%, émise au pair



# Taux de rendement d'une obligation

---

Notons  $c$  le taux facial de l'obligation. Ses flux sont :

$$F_1 = F_2 = \dots = F_{n-1} = 100 \times c \quad \text{et} \quad F_n = 100 \times (1 + c)$$

Définissons :

$$P(r) = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{T_i}}$$

Le **taux de rendement actuariel** (TRA) de l'obligation (*Yield to Maturity*, YTM en anglais) est le taux  $r$  tel que  $P(r)$  coïncide avec le prix de marché de l'obligation

# Cas particulier d'une obligation au pair

---

Considérons une obligation au pair, évaluée à une de ses dates anniversaire ( $T_1 = 1, T_2 = 2, \dots, T_n = n$ )

$$P(r) = 100 = \frac{100}{(1+r)^n} + \sum_{i=1}^n \frac{100 \times c}{(1+r)^i}$$

D'où :

$$c = \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^n}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+r)^i}} = r$$

**Conclusion** : lorsqu'une obligation, évaluée à une de ses dates anniversaire, est au pair, **son taux de rendement est égal à son taux facial**

# Prix / TRA / taux facial

---

Par ailleurs, la décroissance du prix en fonction du TRA implique :

| <b>Obligation</b>         | <b>Prix</b> | <b>Taux</b>       |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| <i>En dessous du pair</i> | Prix < 100  | TRA > Taux facial |
| <i>Au pair</i>            | Prix = 100  | TRA = Taux facial |
| <i>Au dessus du pair</i>  | Prix > 100  | TRA < Taux facial |

# Relation entre TRA et courbe zéro-coupon

---

Si on a bootstrapé la courbe zéro-coupon  $T \rightarrow r(T)$  sur le marché obligataire d'un émetteur donné, une obligation de flux  $F_i$  payés aux dates  $T_i$  aura un prix égal à :

$$\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1 + r(T_i))^{T_i}}$$

D'où la relation entre les taux zéro-coupon  $r(T_i)$  et le TRA  $r$  :

$$\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1 + r(T_i))^{T_i}} = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1 + r)^{T_i}}$$

Or le flux  $F_n$  est bien plus important que tous les flux  $F_i$  pour  $i < n$   
C'est la raison pour laquelle on constate souvent que :

$$r \approx r(T_n)$$

# Déterminants des prix obligataires

---

Deux principaux facteurs de marché jouent sur le prix d'une obligation :

- Le niveau des **taux d'intérêt**
  - Quand les taux montent, le prix des obligations baisse
  - Quand les taux baissent, le prix des obligations augmente
- La **qualité de signature** de l'émetteur (évalué par son *rating* et quantifié par son *spread de crédit*), autrement dit le **risque de crédit** associé à l'émetteur
  - Quand le risque de crédit de l'émetteur se dégrade, le prix de ses obligations baisse
  - Quand le risque de crédit de l'émetteur s'améliore, le prix de ses obligation augmente

# Effet des taux d'intérêt sur le prix des obligations

---

Le prix de l'obligation :

$$P(r) = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{T_i}}$$

est une fonction décroissante de  $r$  : quand  $r$  augmente, le prix baisse, et inversement

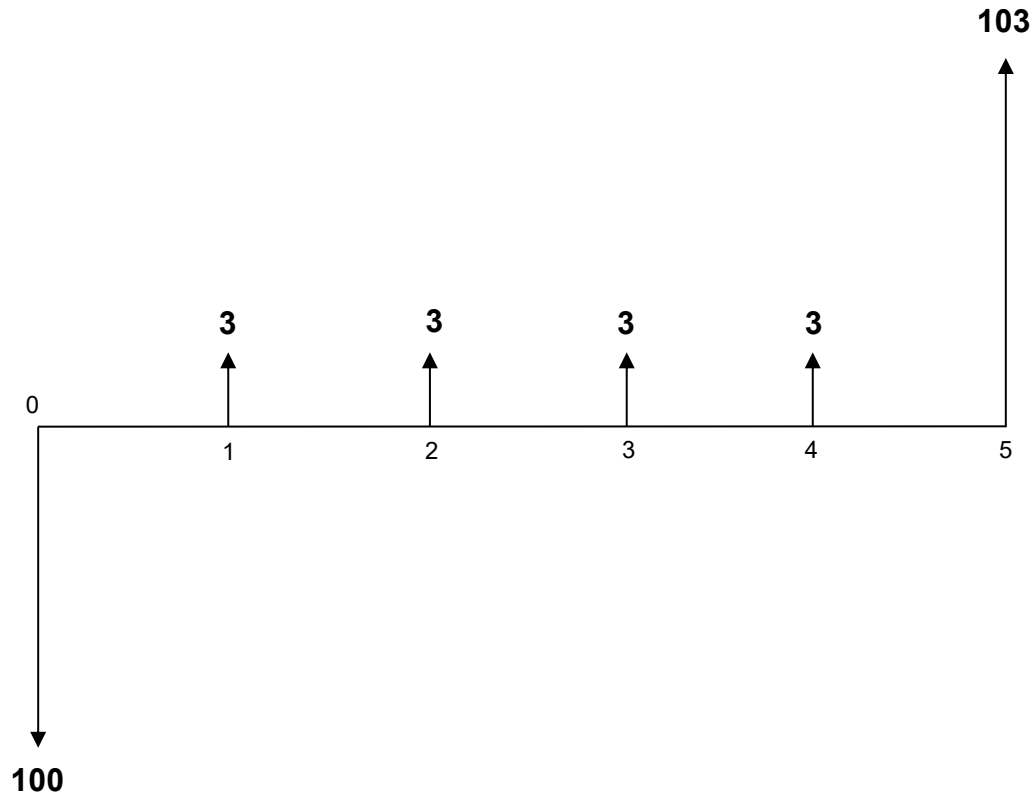
C'est tout simplement l'effet de l'actualisation qui joue de cette façon sur le prix de l'obligation...

Mais voyons les choses moins mathématiquement et plus financièrement...

# Effet des taux d'intérêt sur le prix des obligations

---

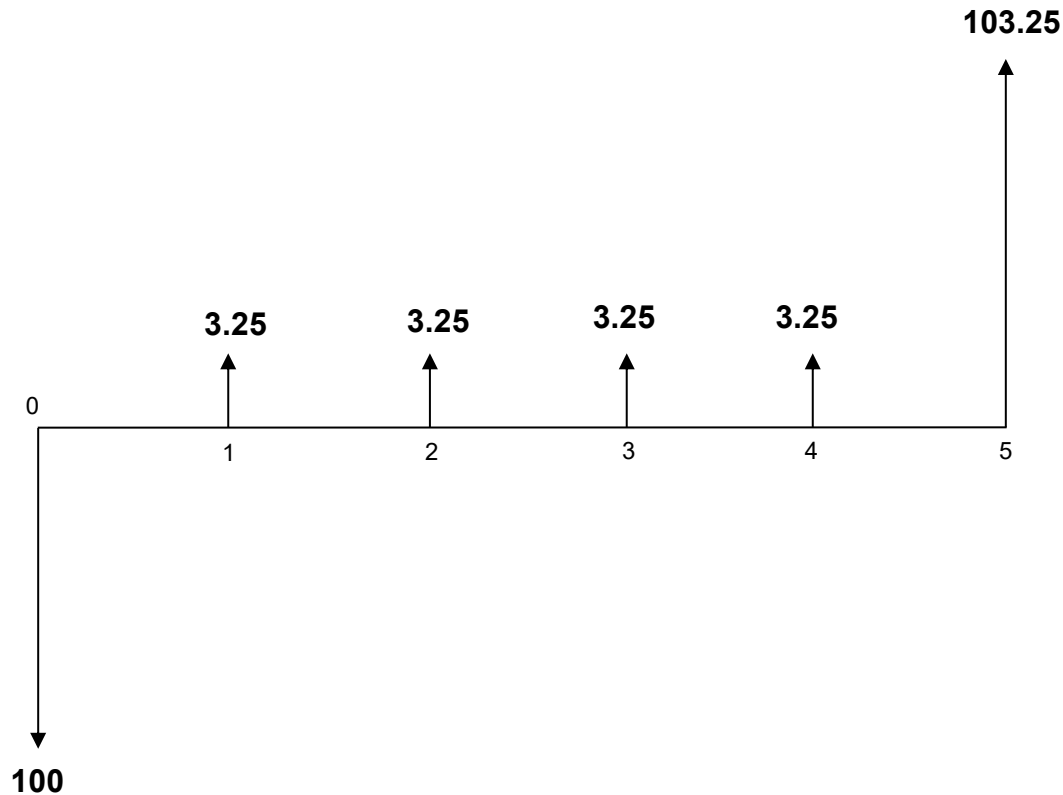
Reprenons l'obligation 5 ans de tout à l'heure, et supposons qu'elle soit émise le matin par l'état français...



# Effet des taux d'intérêt sur le prix des obligations

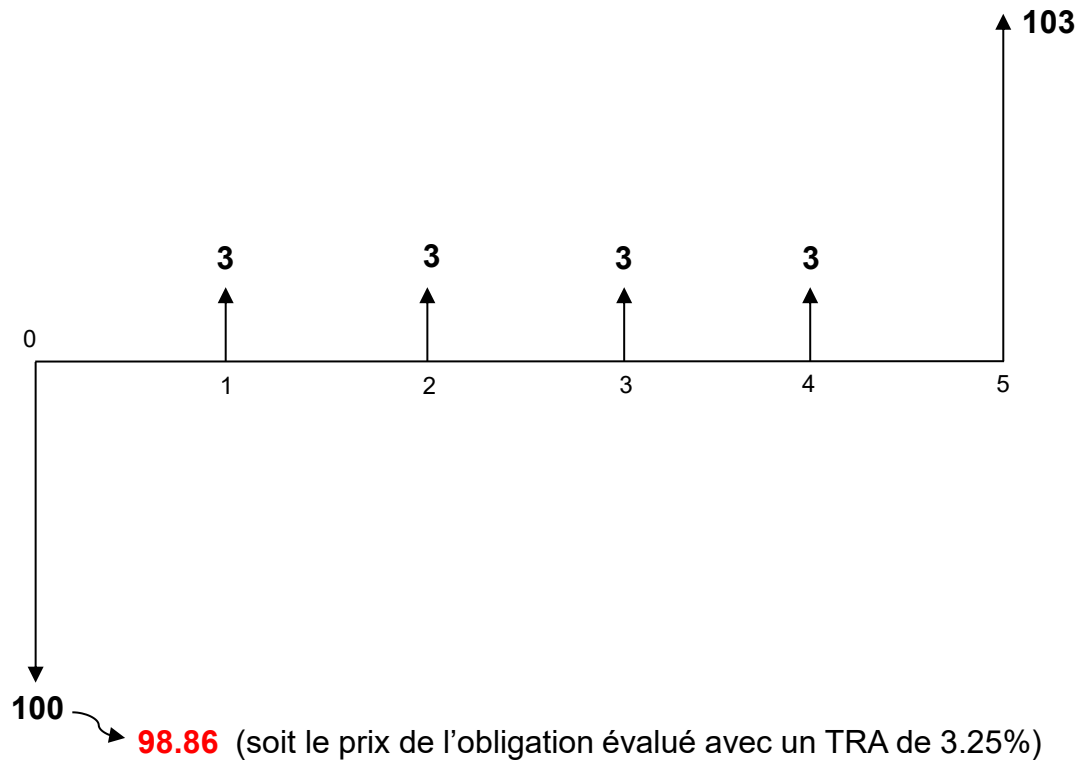
---

Supposons qu'une 2<sup>nd</sup>e tranche soit émise l'après-midi, dans un contexte de hausse des taux...



# Effet des taux d'intérêt sur le prix des obligations

Au prix de 100 l'obligation émise le matin (taux facial 3%) n'intéresse personne. Son prix va diminuer jusqu'à proposer un rendement équivalent à celui des nouvelles obligations émises...



# Spread de crédit

---

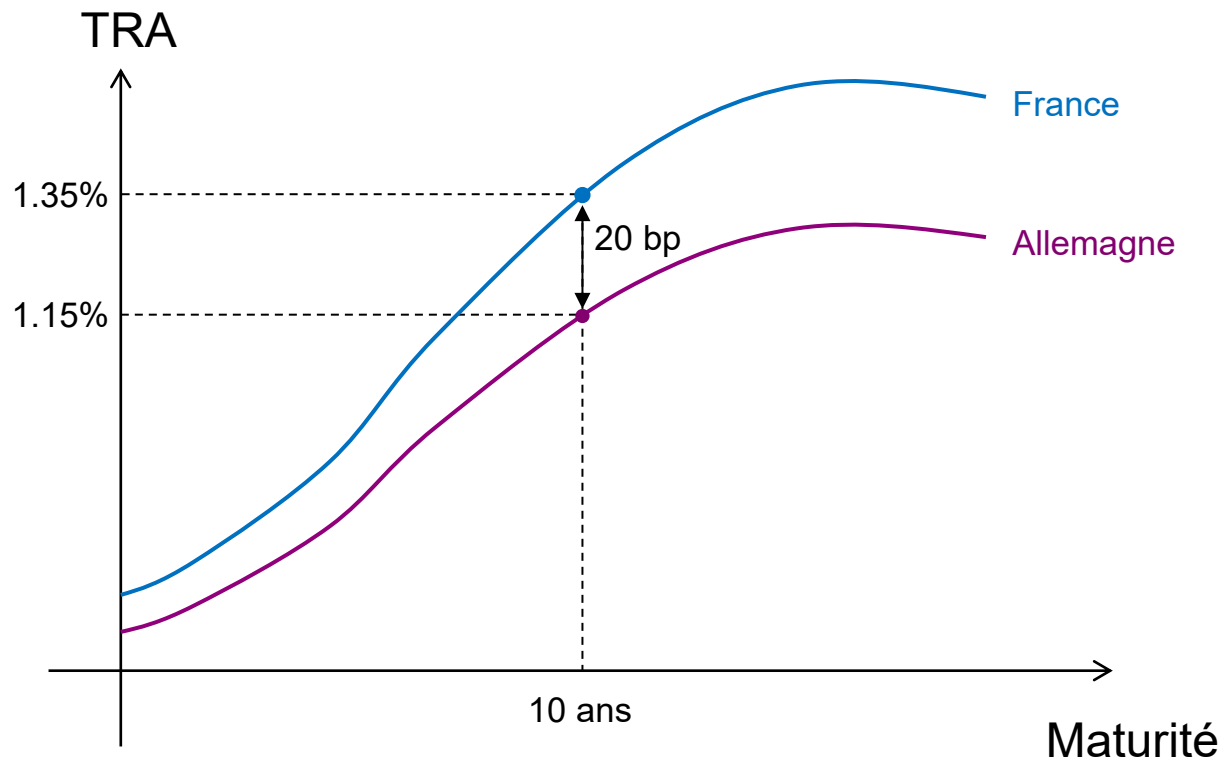
Suivant l'émetteur, le taux de rendement de chaque obligation inclut une certaine quantité de risque de crédit....

Cette quantité est appelée le **spread de crédit**, et est défini en Europe par rapport à la courbe obligataire allemande, jugée la moins risquée

On parle donc du spread 10 ans français pour désigner l'écart entre le taux de rendement d'une obligation française (OAT) de maturité 10 ans et celui d'une obligation allemande de même maturité

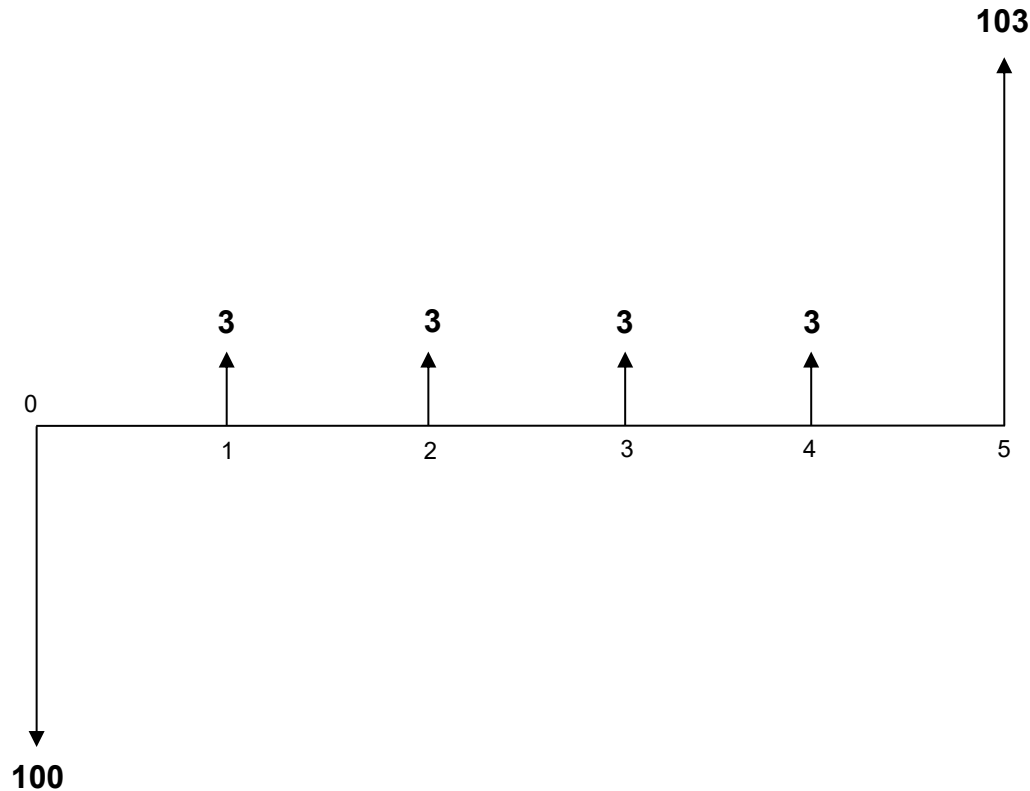
# Spread de crédit

Exemple d'un spread 10 ans France / Allemagne à 20bp



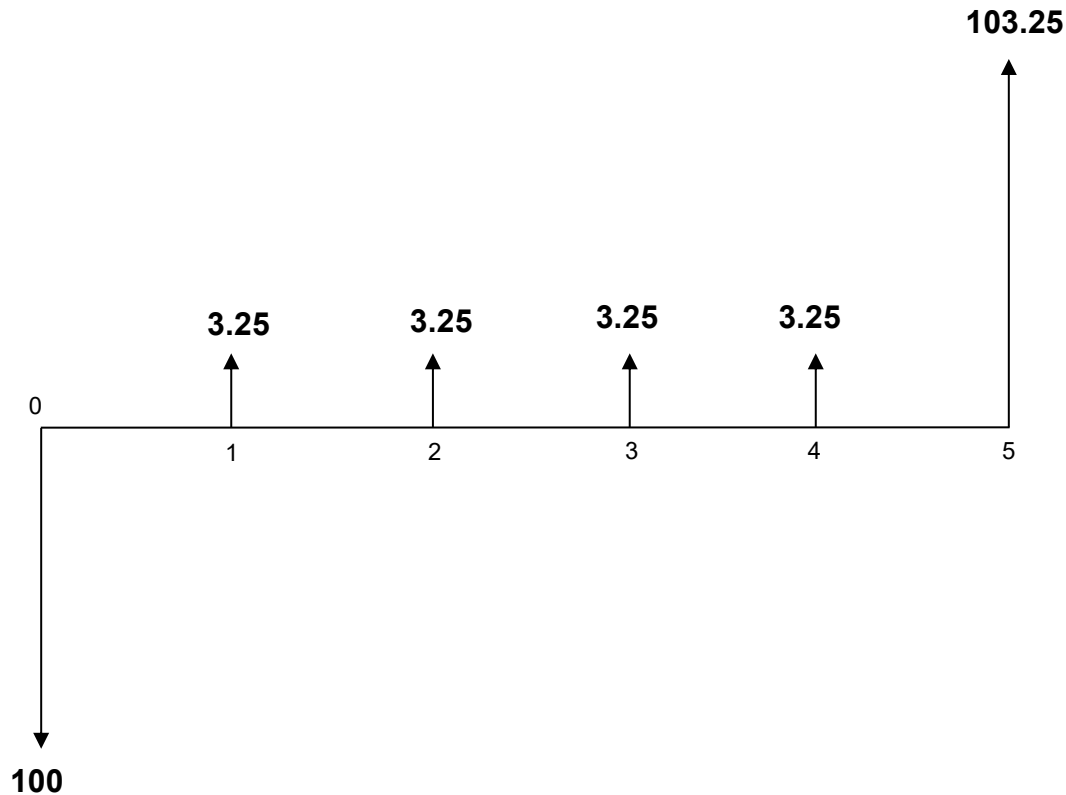
# Effet du risque de crédit sur le prix d'une oblig

Il est en tout point comparable à celui du taux « sans risque »  
Emission le matin d'une tranche obligataire :



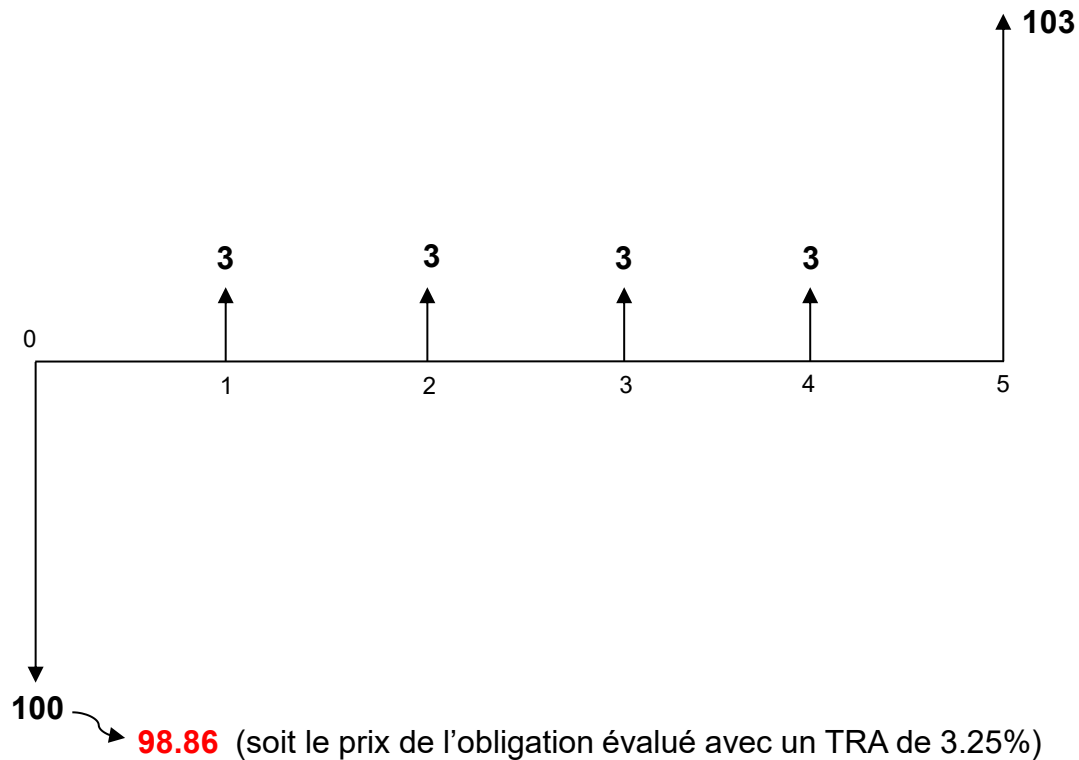
# Effet du risque de crédit sur le prix d'une oblig

2<sup>de</sup> tranche émise l'après-midi, dans un contexte de risque de crédit dégradé...



# Effet du risque de crédit sur le prix d'une oblig

Au prix de 100 l'obligation émise le matin (taux facial 3%) n'intéresse personne. Son prix va diminuer jusqu'à proposer un rendement équivalent à celui des nouvelles obligations émises...



# Quiz #1

---

Je m'intéresse à une obligation de maturité 5 ans, et de taux facial 3%. Son prix observé sur le marché est 95.55

J'ai calculé son taux de rendement et ai trouvé un des 3 résultats suivants :

- A. 2%
- B. 3%
- C. 4%

Lequel est le bon TRA ?

## Réponse...

L'oblig est en dessous du pair donc son TRA est supérieur à son taux facial de 3%. La seule possibilité est C (et c'est le bon résultat , j'ai fait le calcul !)

## Quiz #2

---

J'observe deux obligations sur le marché qui ont toutes les deux le même prix. L'obligation émise par A a un taux facial de 2% tandis que l'obligation émise par B à un taux facial de 3%

Pour quel émetteur le risque de crédit est-il jugé le moins important par le marché ?

- A. L'émetteur A
- B. L'émetteur B

### Réponse...

L'émetteur A bien sûr : à prix égal, l'obligation A a un taux de rendement plus faible que celui de l'obligation B, donc un spread de crédit plus faible !

# Sensibilité d'une obligation

---

La **sensibilité** (*modified duration* en anglais) est une grandeur que l'on calcule pour appréhender la dépendance du prix d'une obligation vis-à-vis des taux d'intérêt. Plus précisément :

- Prenons une obligation cotée sur le marché. Son prix observé correspond à un taux de rendement actuariel
- La **sensibilité** de l'obligation est la **variation relative** du prix de l'obligation lorsque le TRA **bouge de 1%**

**Exemple** : une sensibilité de 4 signifie que si le TRA augmente (baisse) de 1% (100 BP), le prix de l'obligation baissera (augmentera) de 4%

# Calcul de la sensibilité

---

Rappelons l'expression du prix de l'obligation en fonction du TRA  $r$  :

$$P(r) = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{T_i}}$$

Pour une variation de  $r$  de 1%, la variation (absolue) de prix peut s'approcher par :

$$P'(r) \times 0.01$$

Si bien que la sensibilité, définie comme la variation relative, devrait se calculer comme :

$$\frac{P'(r) \times 0.01}{P(r)} < 0$$

# Calcul de la sensibilité

---

Néanmoins, afin de définir la sensibilité comme un nombre positif, on va placer un moins devant l'expression obtenue

Par ailleurs, pour alléger l'expression on va supprimer le multiple 0.01 de sorte que le nombre obtenu doit être interprété comme un pourcentage ( $4 \Leftrightarrow 4\%$ )

Finalement :

$$S(r) = -\frac{P'(r)}{P(r)} = \frac{1}{P(r)} \sum_{i=1}^n \frac{T_i \times F_i}{(1+r)^{T_i+1}}$$

# Duration d'une obligation

---

La duration d'une obligation est définie comme le produit de la sensibilité de l'obligation par  $(1+\text{TRA})$  :

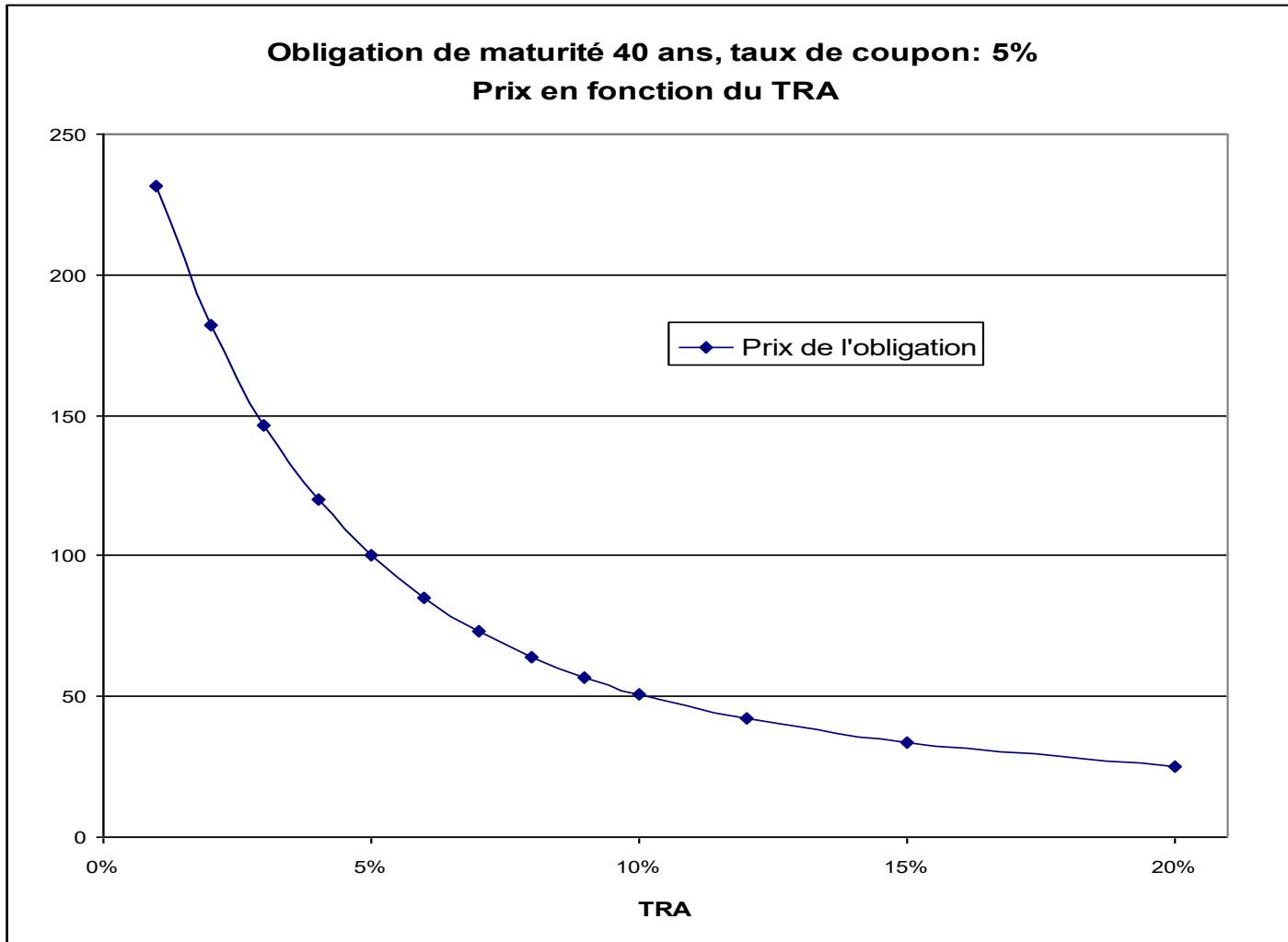
$$D(r) = S(r) \times (1 + r) = \frac{1}{P(r)} \sum_{i=1}^n \frac{T_i \times F_i}{(1 + r)^{T_i}}$$

D'où, en remplaçant  $P(r)$  par son expression :

$$D(r) = \frac{\sum_{i=1}^n T_i \times \frac{F_i}{(1+r)^{T_i}}}{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^{T_i}}}$$

**La duration est la moyenne des dates de paiement des flux de l'obligation, pondérée par les valeurs actuelles des flux**

# Convexité du prix d'une obligation



# Convexité du prix d'une obligation

Concrètement cela signifie que pour une hausse importante des taux la baisse du prix de l'obligation observée est inférieure, en valeur absolue, à la hausse du prix observé en cas d'une baisse des taux de même importance...

| TRA       | Prix          | Variation |
|-----------|---------------|-----------|
| <b>4%</b> | <b>119,79</b> | -         |
| 3%        | 146,23        | 26,44     |
| 5%        | 100           | -19,79    |

Mathématiquement :

$$C(r) = \frac{P''(r)}{P(r)} = \sum_{i=1}^n \frac{T_i \times (T_i + 1) \times F_i}{(1 + r)^{T_i + 2}}$$

# Quiz #3

---

Mon portefeuille obligataire a un MtM de 200 M€ et globalement une duration de 5 ans

S'il se produit une hausse des taux de 40 BP, vers approximativement quel MtM évoluera mon portefeuille ?

A calculer de tête !

## Réponse...

Duration 5 ans => Sensi proche de 5

100 BP de taux  $\Leftrightarrow$  5% de variation de prix

40 BP de taux  $\Leftrightarrow$  2% de variation de prix

Hausse des taux => Le MtM **baisse** donc jusqu'à environ **196 M€**

# Quiz #4

---

Une obligation 9 ans de taux facial 0,45% voit son prix augmenter rapidement de 3%...

Quel mouvement de taux s'est-il produit ?

## Réponse...

Duration environ 9 donc sensi proche de 9

9% de variation de prix  $\Leftrightarrow$  100 BP de variation de taux

3% de variation de prix  $\Leftrightarrow$  33 BP de variation de taux

**Les taux ont donc baissé d'un peu plus d'une trentaine de BP**

# Quiz #5

---

**Supposons que la courbe zéro-coupon soit pentue...**

Le TRA d'une obligation 10 ans et de taux facial 5% est alors :

- A. Supérieur au taux zéro-coupon de maturité 10 ans
- B. Egal au taux zéro-coupon de maturité 10 ans
- C. Inférieur au taux zéro-coupon de maturité 10 ans

## Réponse...

Le TRA d'une oblig peut être vu comme une sorte de moyenne des taux ZC correspondant aux maturités des flux de l'obligation. Courbe ZC pentue => Les taux ZC de maturité  $< 10$  ans sont inférieurs au taux ZC 10 ans => le TRA de l'oblig est plus petit que le taux ZC 10 ans (réponse C)

# Sensibilité, duration, convexité : quelques propriétés

---

- La sensibilité d'une obligation est d'autant plus élevée que sa maturité est grande.
- La sensibilité d'une obligation est d'autant plus élevée que son coupon est petit.
- La duration d'une obligation zéro-coupon est égale à sa maturité
- La sensibilité d'une obligation zéro-coupon est assez proche de sa maturité
- La sensibilité d'une obligation est d'autant plus grande que les taux sont bas

# Cotation des obligations

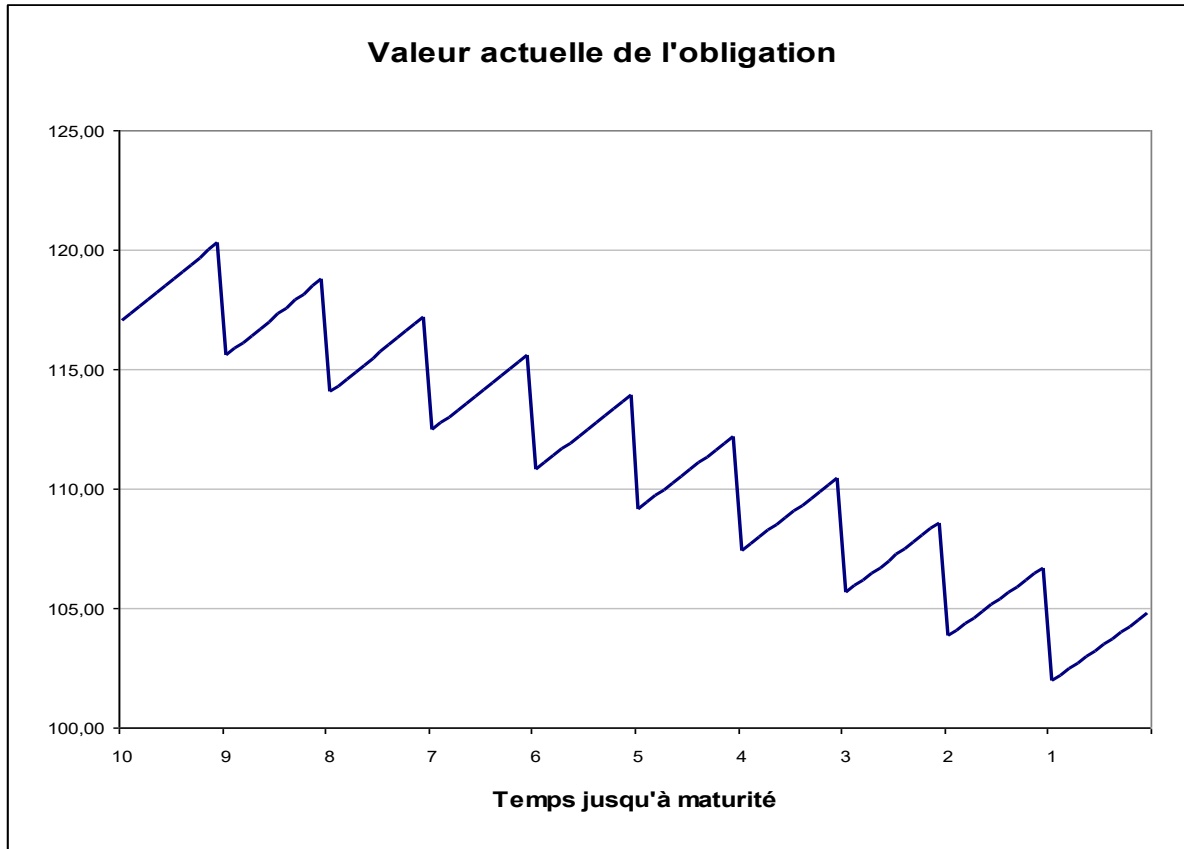
---

La valeur actuelle d'une obligation telle que calculée jusqu'à maintenant **présente un saut** à la date de versement de coupon.

Plus on approche de la date de versement de coupon, plus le prix intègre le montant dudit coupon. Cette valeur est **brusquement perdue** dès le coupon versé.

# Cotation des obligations

*Valeur actuelle d'une obligation de maturité initiale 10 ans (taux nominal : 5%) en fonction du temps restant jusqu'à maturité (TRA constant : 3%)*



# Cotation des obligations

---

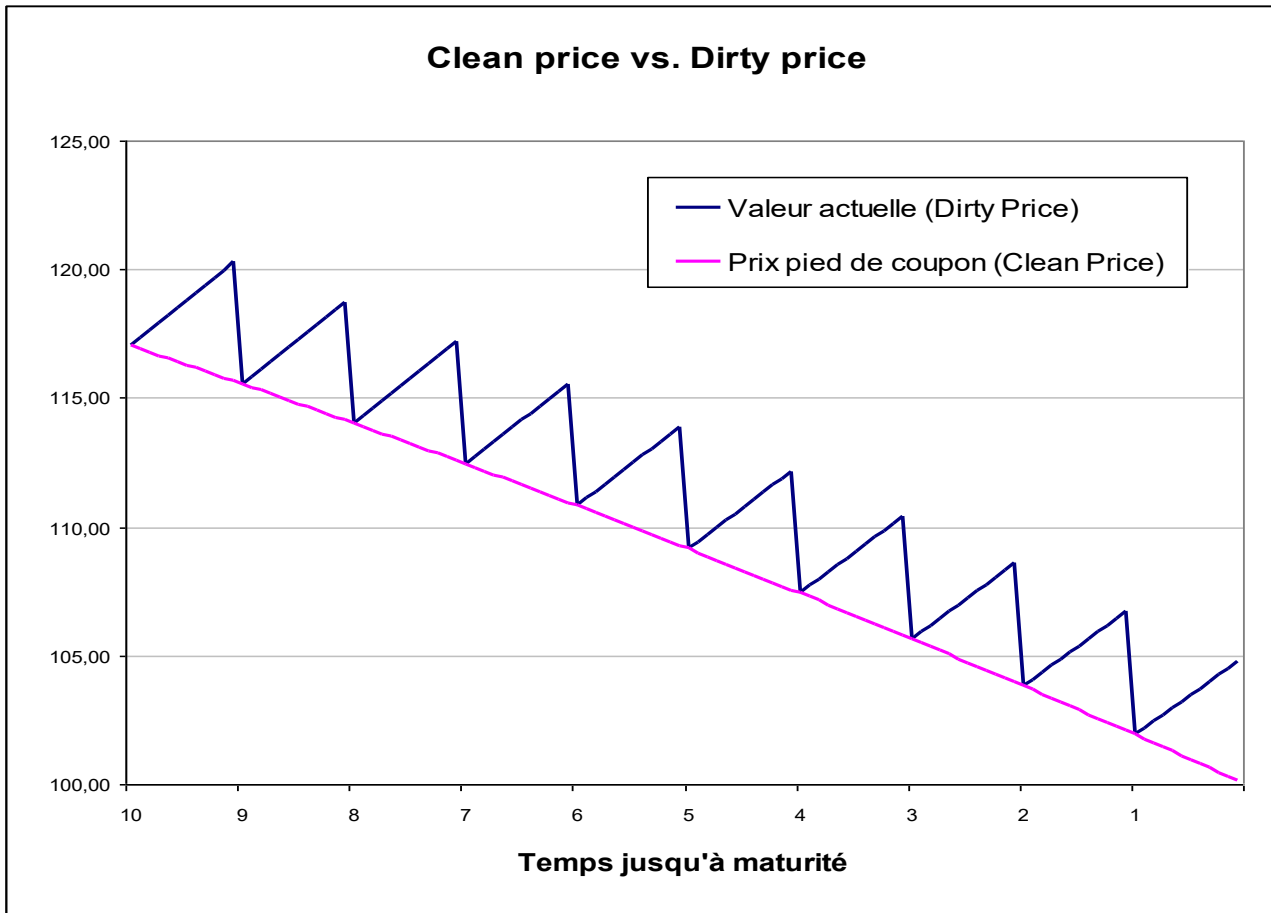
On a donc pris l'habitude de décomposer artificiellement la valeur actuelle de l'obligation en :

- **Cours**, dit aussi « **Prix pied de coupon** »
- **Coupon couru**

Autrement dit, le prix « pied de coupon » s'obtient en soustrayant à la valeur actuelle le « **coupon couru** », c'est à dire l'effet *pro-rata temporis* du prochain coupon.

Ce faisant, on obtient un **cours** (« prix pied de coupon ») beaucoup plus régulier. Ce cours apparent facilite les comparaisons de prix d'une obligation à l'autre.

# Cotation des obligations



# Cotation des obligations

---

## A bien retenir :

Sur le marché il est d'usage de coter une obligation via son « **prix pied de coupon** » (appelé aussi « **cours** » ou « **clean price** »)

Le prix auquel on échange vraiment l'obligation est bien sûr sa **valeur actuelle** (appelée aussi « **dirty price** », « **all-in-one price** ») qui s'obtient donc comme : **Cours + Coupon couru**.

# Calcul du coupon couru

---

Le coupon couru est calculé via un *prorata temporis* et s'exprime en pourcentage du nominal, concrètement :

$$\text{Coupon couru} = \text{Taux Nominal} \times (n / N)$$

Avec :

- ***n*** = nbre de jours écoulés entre le début de la période d'intérêt et la date de la transaction
- ***N*** = nbre de jours total de la période d'intérêt

# Coupon couru : exercice

---

Nous sommes le **30 mars 2020**. Je souhaite acheter une obligation de maturité le **18 mai 2025** et de taux nominal **5,50%**.

Son cours (« prix pied de coupon ») est **102.25**

1. Combien dois-je déboursier pour acquérir cette obligation?
2. Quel est son taux de rendement actuariel ?

# Coupon couru : exercice (suite)

---

## Calcul du coupon couru :

$$\mathbf{CC} = 5,50 \times (n / N)$$

Avec :

**n** = 316 (nbre de jours entre le 18/05/2019 et le 30/03/2020)

**N** = 365 (nbre de jours entre le 18/05/2019 et le 18/05/2020)

D'où **CC** = **4,76**

$$\mathbf{Prix\ d'achat\ («\ dirty\ price\ »)} = 102,25 + 4,76 = \mathbf{107,01}$$

**TRA** = taux d'actualisation pour retrouver un prix de 107,01

On trouve **TRA** = **4,99%**

# Obligations : quelques exercices

---

## Exercice 1

On considère une obligation zéro coupon de maturité 10 ans et de nominal 10 000 €. Si le taux zéro-coupon de maturité 10 ans est de 6%, quelle est le prix de cette obligation ?

## Exercice 2

Une obligation zéro-coupon de maturité 8 ans a sur le marché un prix de 65.16. Quel est son taux de rendement actuariel ?

## Exercice 3

Dans les condition actuelles du marché, une obligation de maturité 4 ans et de taux nominal 7%, a un taux de rendement actuariel de 6%. Quel est son prix de marché ?

# Obligations : quelques exercices

---

## Exercice 4

On suppose connus les taux zéro-coupons pour les maturités de 1 à 3 ans. Ils ont par exemple pu être déterminés par l'observation des prix de marché d'obligations zéro-coupon :

| Echéance | Taux zéro-coupon |
|----------|------------------|
| 1 an     | 4,26%            |
| 2 ans    | 5,15%            |
| 3 ans    | 6,10%            |

Quel serait le prix d'une obligation de maturité 3 ans et de taux nominal 8% ? En utilisant Excel, déterminer son taux de rendement actuariel

Si l'on suppose à présent que le taux nominal de notre obligation est de 4%, quel serait son prix et son taux de rendement actuariel ?

# Obligations : quelques exercices

---

## Exercice 5

En réutilisant les taux zéro-coupon précédents, quel est le prix d'une obligation de maturité 2 ans et de taux nominal 6%, s'il y a une prime de remboursement égale à 20% du nominal ?

## Exercice 6

En réutilisant les taux zéro-coupon précédents, quel serait le prix d'un titre payant 10 € à la fin de l'année 1, 20 € à la fin de l'année 2 et 30 € à la fin de l'année 3 ?

# Obligations : quelques exercices

---

## Exercice 7

Nous sommes le 3 octobre 2009.

On considère une obligation émise le 11 avril 1996, d'échéance le 11 avril 2015 et payant un taux nominal de 5%. Le taux de rendement actuariel de cette obligation est de 4.2%.

Quel est le cours de cette obligation ? Combien dois-je déboursier si je souhaite l'acheter ?